



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第9讲 抽样的价值

2025年秋季

陆 军

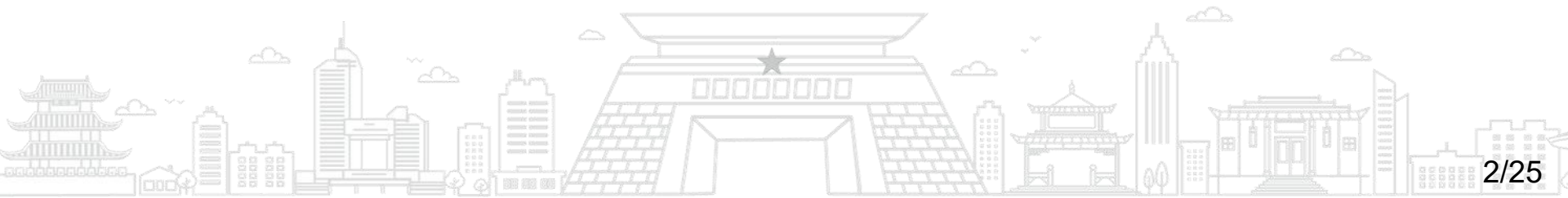


第9讲 抽样的价值

回顾

贝叶斯决策方法：

- 三要素：状态集、行动集、损失函数
- 贝叶斯决策的特点：融入后验分布
- 决策准则：后验风险最小





第9讲 抽样的价值

引例 某厂打算将产品每100件装箱交付给客户，交付前可选择以下策略：

- ① 对每箱中的产品挨个检查，每件产品检查费1元；
- ② 对产品不做检查，但一旦客户发现不合格产品时，不仅要免费更换，每件还要支付12元的赔偿费；

■ 根据历史记录，该厂的产品不合格率 θ 没有超过0.1，该工厂交付前应该如何决策？

➤ 是否有必要抽样检查？

➤ 若是，抽样检查的个数该如何确定？



第9讲 抽样的价值

9.1 完全信息期望

例1 某工厂准备生产一种新产品，产量可以采取小批、中批、大批三种行动，分别记为 a_1, a_2, a_3 ，市场可能为畅销、一般、滞销三种状态，分别记为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。三种行动的收益如下：

$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 10 & 50 & 100 \\ 9 & 40 & 30 \\ 6 & -20 & -60 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{matrix} \end{matrix}$$



第9讲 抽样的价值

- 若完全确定未来市场处于状态 θ_1 ，应选择哪个行动？

$$\max_{a_j} Q(\theta_1, a_j) = Q(\theta_1, a_3) = 100$$

- 类似地，若未来市场确定处于 θ_2 或 θ_3 ，根据收益矩阵 Q ，决策者肯定选择行动 a_2 或 a_1 ，即

$$\max_{a_j} Q(\theta_2, a_j) = 40, \quad \max_{a_j} Q(\theta_3, a_j) = 6$$

- 假如市场状态的先验分布为

θ	θ_1	θ_2	θ_3
π	0.6	0.3	0.1



第9讲 抽样的价值

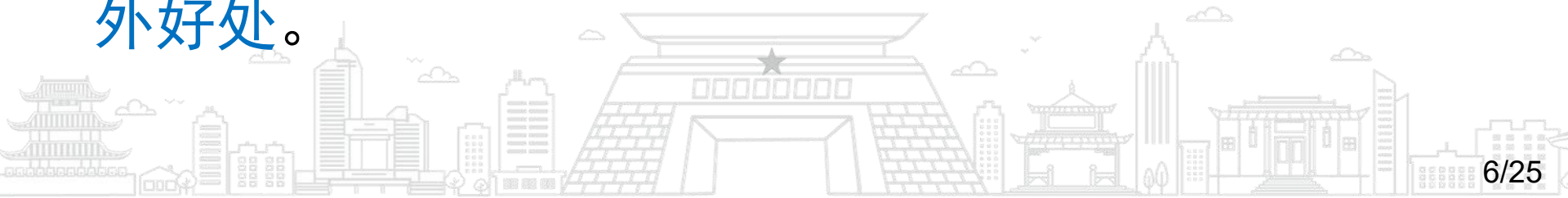
■ 求得

$$E^{\theta}[\max_{a_j} Q(\theta, a_j)] = \sum_{i=1}^3 \max_{a_j} Q(\theta_i, a_j) P(\theta = \theta_i) = 72.6$$

■ 先验期望准则作决策下：

$$\max_{a_j} E^{\theta}[Q(\theta, a_j)] = E^{\theta}[Q(\theta, a_3)] = 63$$

■ 两者之差 $72.6 - 63 = 9.6$ ：完全信息给决策者带来的额外好处。





第9讲 抽样的价值

定义 假定 $\theta_i, i = 1, \dots, n$ 的先验分布 $\pi(\theta_i)$ 已知, 行动集为 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$. **完全信息期望值**(Expected Value of Perfect Information):

$$EVPI = E^\theta [\max_{a_j} \{Q(\theta_i, a_j)\}] - \max_{a_j} \{E^\theta [Q(\theta_i, a_j)]\}$$

■ 将收益矩阵转化为损失矩阵:

$$L = \begin{matrix} & \begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 90 & 50 & 0 \\ 31 & 0 & 10 \\ 0 & 26 & 66 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \theta_1 & 0.6 \\ \theta_2 & 0.3 \\ \theta_3 & 0.1 \end{matrix} \end{matrix}$$

➤ 先验期望准则下的最优行动是什么? 试计算 $E^\theta L(\theta, a^*)$



第9讲 抽样的价值

定理 若 a_k 是先验期望准则下的最优行动，则

$$EVPI = E^\theta L(\theta, a_k)$$

解： $EVPI = \sum_{i=1}^n \max_{a_j} Q_{ij} \pi(\theta_i) - \sum_{i=1}^n Q_{ik} \pi(\theta_i)$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\max_{a_j} Q_{ij} - Q_{ik} \right) \pi(\theta_i) = \sum_{i=1}^n L(\theta_i, a_k) \pi(\theta_i)$$

■ 更一般地， $\pi(\theta)$ 是状态集 Θ 上的先验分布， a^* 是先验期望准则下的最优行动，则

$$EVPI = E^\theta L(\theta, a^*)$$



第9讲 抽样的价值

9.2 抽样信息期望

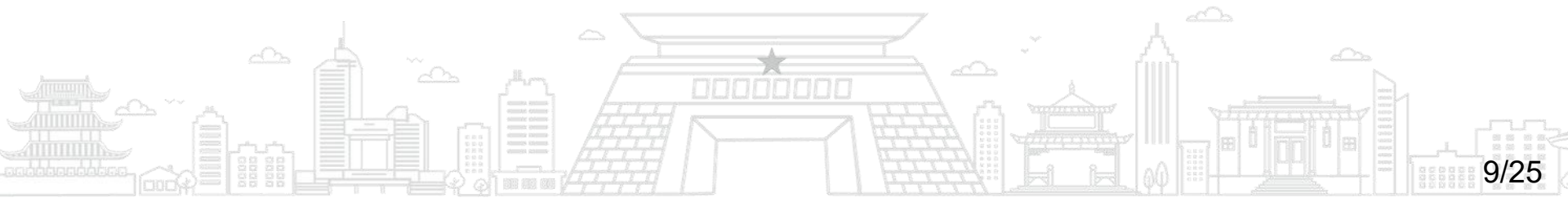
后验EVPI: 最优决策函数 $\delta^*(x)$, 后验分布 $\pi(\theta|x)$,

$$E^{\theta|x}L(\theta, \delta^*(x)) \longrightarrow E^x\{E^{\theta|x}L(\theta, \delta^*(x))\}$$

定义 先验EVPI与后验EVPI期望值的差称为**抽样信息期望**:

$$EVSI = E^{\theta}L(\theta, a^*) - E^xE^{\theta|x}L(\theta, \delta^*(x))$$

■ 抽样给予决策带来的增益





第9讲 抽样的价值

例2 甲厂的某一零件由乙厂生产，每批1000只，其次品率 θ 的概率分布如下表所示：

θ	0.02	0.05	0.10
$\pi(\theta)$	0.45	0.39	0.16

甲厂在整机装配时，如发现零件是次品，必须更换，每换一只，乙厂赔偿2.20元，但也可以在装配前采取全部检查的办法，使每批零件的次品率降为1%，但乙厂必须支付每只0.10元的检查费。乙厂面临如下两种选择：

a_1 ：一批中一件都不检查； a_2 ：一批中每件都检查

若乙厂从每批产品中抽取3只零件进行检查，根据不合格品的数量来决定采取的行动，试问如此抽样是否有效？（忽略抽样成本）



第9讲 抽样的价值

① 先验 $EVPI$:

收益:

$$\blacksquare Q(\theta, a_1) = -1000\theta \times 2.20 = -2200\theta$$

$$\blacksquare Q(\theta, a_2) = -1000 \times 0.10 - 1000 \times 1\% \times 2.20 = -122$$

收益矩阵和损失矩阵:

$$Q = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ -44 & -122 \\ -110 & -122 \\ -220 & -122 \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 0 & 78 \\ 0 & 12 \\ 98 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{matrix}$$

$$\blacksquare \text{行动} a_1 \text{下的先验期望损失: } E^\theta L(\theta, a_1) = 15.68$$

$$\blacksquare \text{行动} a_2 \text{下的先验期望损失: } E^\theta L(\theta, a_2) = 39.78$$

$$\blacksquare \text{故先验} EVPI = 15.68$$

★ 不检查最好!



第9讲 抽样的价值

② θ 的后验分布列 $P(\theta_i|X = x)$

x	0	1	2	3
$\theta_1 = 0.02$	0.4843	0.2205	0.0694	0.0169
$\theta_2 = 0.05$	0.3823	0.4489	0.3643	0.2296
$\theta_3 = 0.10$	0.1334	0.3306	0.5663	0.7535

③ 各行动的后验期望损失

x	0	1	2	3
$E^{\theta x}L(\theta, a_1)$	13.0634	32.4148	55.4484	95.8636
$E^{\theta x}L(\theta, a_2)$	42.3642	22.5636	9.5532	0.4464

■ 最优决策函数：

$$\delta^*(x) = \begin{cases} a_1, & x = 0 \\ a_2, & x = 1, 2, 3 \end{cases}$$



第9讲 抽样的价值

④ 后验 $EVPI$:

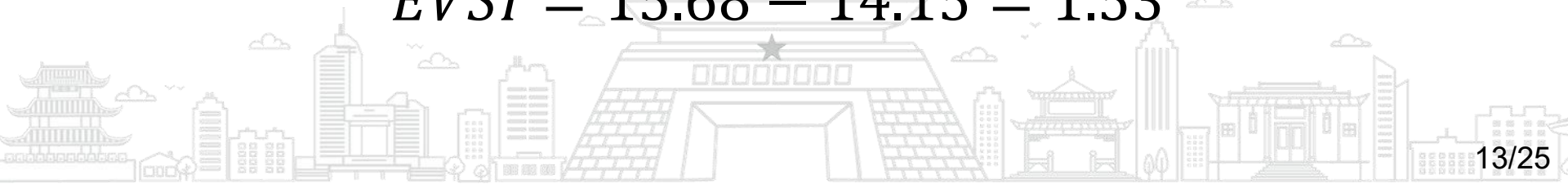
x	0	1	2	3
$E^{\theta x}L(\theta, \delta^*(x))$	13.0634	22.5636	9.5532	0.4464
$P(X = x)$	0.8745	0.1176	0.0076	0.0002

⑤ 后验 $EVPI$ 的期望值:

$$E^x E^{\theta|x} L(\theta, \delta(x)) = 14.1501$$

⑥ 计算抽样信息期望值:

$$EVSI = 15.68 - 14.15 = 1.53$$





第9讲 抽样的价值

计算 $EVSI$ 的基本步骤：

- ① 写出损失函数
- ② 计算先验 $EVPI$
- ③ 计算后验 $EVPI$ ：
 - ① 计算 θ 的后验分布、 X 的边缘分布
 - ② 计算每个行动的后验期望损失 $E^{\theta|x}L(\theta, a)$
 - ③ 确定最优决策函数
- ④ 计算后验 $EVPI$ 的期望值
- ⑤ 计算抽样信息期望值

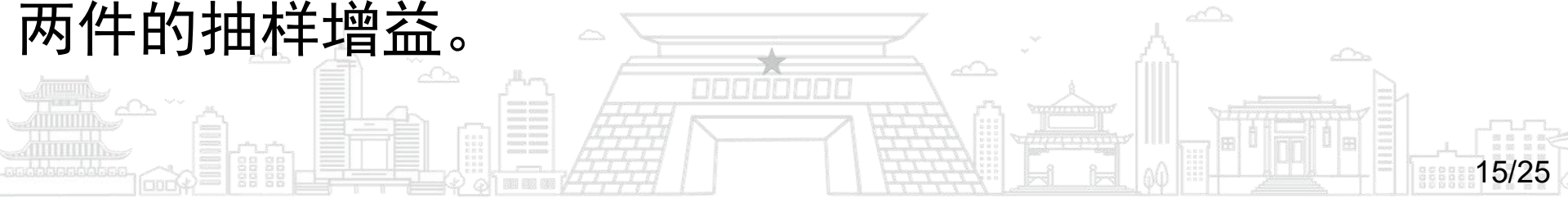


第9讲 抽样的价值

例2[练习] 某厂打算将产品每100件装箱交付给客户，交付前可选择以下策略：

- a_1 : 对每箱中的产品挨个检查，每件产品检查费1元
- a_2 : 对产品不做检查，但一旦客户发现不合格产品时，不仅要免费更换，每件还要支付15元的赔偿费

根据历史记录，该厂的产品不合格率 θ 没有超过0.1，若工厂采取抽样方法来判断采取何种行动，试计算抽样一件和两件的抽样增益。





第9讲 抽样的价值

■ 收益函数：

$$Q(\theta, a) = \begin{cases} -100, & a = a_1 \\ -2 - 1500\theta, & a = a_2 \end{cases}$$

■ 损失函数：

$$L(\theta, a_1) = \begin{cases} 98 - 1500\theta, & \theta \leq \theta_0 \\ 0, & \theta > \theta_0 \end{cases}$$

$$L(\theta, a_2) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_0 \\ -98 + 1500\theta, & \theta > \theta_0 \end{cases}$$

其中 $\theta_0 = 0.0653$.

■ $E^\theta L(\theta, a_1) = 32.0133, E^\theta L(\theta, a_2) = 9.0133$



第9讲 抽样的价值

■ θ 的先验分布: $U(0,0.1)$

■ x 与 θ 的联合分布:

$$h(x, \theta) = 10C_2^x \theta^x (1 - \theta)^{2-x}, x = 0, 1, 2, 0 < \theta < 0.1$$

■ x 的边缘分布为

$$m(x) = 10C_2^x \int_0^{0.1} \theta^x (1 - \theta)^{2-x} d\theta$$

$$\blacksquare m(0) = 10 \int_0^{0.1} (1 - \theta)^2 d\theta = 0.9030$$

$$\blacksquare m(1) = 20 \int_0^{0.1} \theta(1 - \theta) d\theta = 0.0933$$

$$\blacksquare m(2) = 10 \int_0^{0.1} \theta^2 d\theta = 0.0033$$



第9讲 抽样的价值

■ θ 的后验分布

$$\blacksquare \pi(\theta | x = 0) = 10(1 - \theta)^2 / 0.9030 = 11.0742(1 - \theta)^2$$

$$\blacksquare \pi(\theta | x = 1) = 20\theta(1 - \theta) / 0.0933 = 214.3623\theta(1 - \theta)$$

$$\blacksquare \pi(\theta | x = 2) = 10\theta^2 / 0.0033 = 3030.3\theta^2$$

■ 后验风险:

$$R(a_1 | x = 0) = \int_0^{0.065} (98 - 1200\theta) * 11.0742(1 - \theta)^2 d\theta = 33.9333$$

6个后验风险列表如下

$R(a x)$	x		
a	0	1	2
a_1	33.9333	14.4567	6.9014
a_2	8.2947	15.5642	21.5478



第9讲 抽样的价值

■ 最优行动:

$$\delta^* = \begin{cases} a_2, & x = 0 \\ a_1, & x = 1, 2 \end{cases}$$

■ 后验 $EVPI$ 的期望值:

x	0	1	2
$R(\delta^* x)$	8.2947	14.4567	6.9014
$m(x)$	0.9030	0.0933	0.0033

■ $E^x E^{\theta|x} L(\theta, \delta^*) = 8.8617$

■ $EVSI = E^{\theta} L(\theta, \delta^*) - E^x E^{\theta|x} L(\theta, \delta^*) = 0.1523$

■ 如何确定最好的样本量?



第9讲 抽样的价值

9.3 最佳样本量的确定

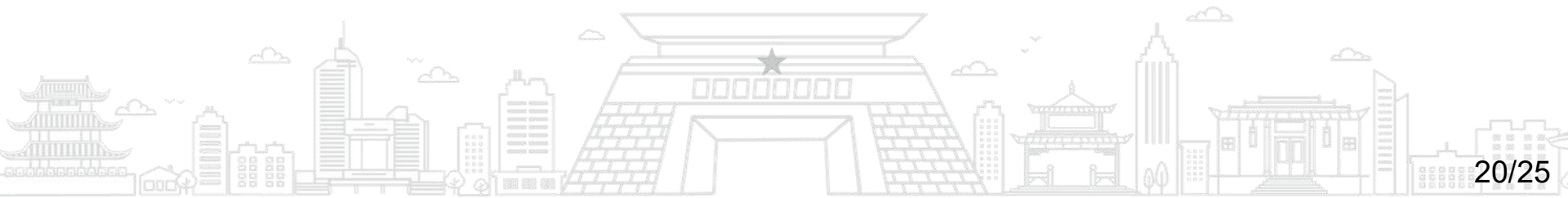
- **抽样成本**：抽样费用称为抽样成本，记为

$$C(n) = C_f + C_v \cdot n (n \geq 1)$$

其中 C_f 是固定成本， C_v 是可变成本。

- **抽样净益**(Expected Net Gain from Sampling)：从 $EVSI$ 中扣除抽样成本所剩下的净收益

$$ENG S(n) = EVSI(n) - C(n)$$





第9讲 抽样的价值

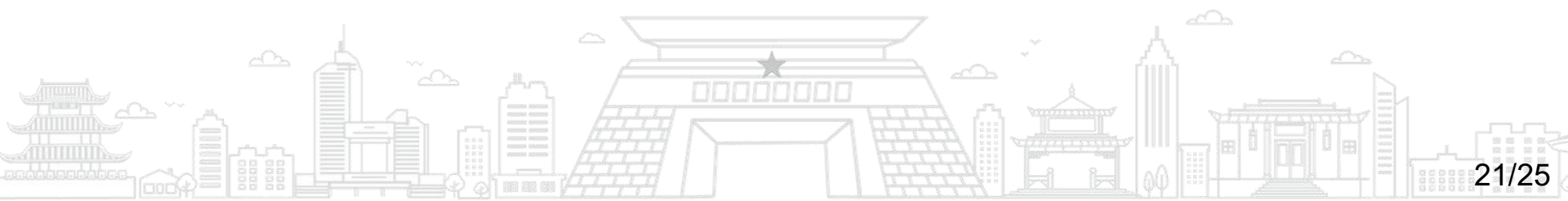
9.3 最佳样本量的确定

- **最佳样本量**：使得抽样净益达到最大的样本量 n^* 称为最佳样本量，即

$$n^* = \operatorname{argmax}_{n>0} ENG S(n)$$

- **上界的确定**：

$$n^* \leq \frac{\text{先验}EVPI - C_f}{C_v}$$





第9讲 抽样的价值

9.3 最佳样本量的确定

例3 某商店考虑是否向一工厂订购一批电器(900台)。该厂生产的电器有一等品和二等品两个等级，一等品与二等品的数量之比有1:1和2:1两种可能，其概率分别为0.45和0.55。如果买到的是一等品，每台可赚10元；如果买到二等品，每台亏15元。假如该厂允许商店抽取若干台进行检验来决定是否订购该批电器，但抽样的费用为每台20元。试问商店抽多少台最合算？



第9讲 抽样的价值

- a_1 表示订购该厂生产的电器
- a_2 表示不订购该厂生产的电器

如果两个等级电器数量之比是1:1, 则行动 a_1 的每台收益期望值为

$$10 \times \frac{1}{2} + (-15) \times \frac{1}{2} = -2.5$$

如果数量之比是2:1, 则行动 a_1 的每台净收益期望值为

$$10 \times \frac{2}{3} + (-15) \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$

- 收益矩阵和损失矩阵:

$$Q = \begin{matrix} & a_1 & a_2 \\ \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} -2250 & 0 \\ 1500 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad L = \begin{matrix} & a_1 & a_2 \\ \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2250 & 0 \\ 0 & 1500 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



第9讲 抽样的价值

从而可算得行动 a_1 和 a_2 的先验期望损失：

$$E[L(\theta, a_1)] = 1012.5, \quad E[L(\theta, a_2)] = 825$$

由此看出， a_2 是最优行动，这时

$$\text{先验 } EVPI = \min_{a_j} E[L(\theta, a_j)] = 825$$

再由公式得

$$n^* < \frac{825}{20} = 41.25$$

即41就是最佳样本量的上界。



第9讲 抽样的价值

小结

- 先验 $EVPI$
- 后验 $EVPI \rightarrow$ 后验 $EVPI$ 的期望值
- 抽样信息期望 $EVSI$ 的定义及计算方法
- 最佳样本量的确定

